

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
--	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오. 이전 단위 복습 · 1~11회 (I · II 단위, 엔탈피·반응열)

1	규소(Si) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다.	☐ ☐
2	F이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다.	☐ ☐
3	지각 질량비 1위는 산소이다.	☐ ☐
4	N ₂ 는 반응성이 커서 쉽게 반응한다.	☐ ☐
5	CO ₂ 1몰의 질량은 44 g이다.	☐ ☐
6	H ₂ O 1몰에 들어 있는 수소 원자는 1몰이다.	☐ ☐
7	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.	☐ ☐
8	반응 전후 총질량은 보존된다.	☐ ☐
9	화학반응식 계수비는 질량비와 같다.	☐ ☐
10	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.	☐ ☐
11	원자번호는 양성자수와 같다.	☐ ☐
12	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	☐ ☐
13	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.	☐ ☐
14	톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.	☐ ☐
15	보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다.	☐ ☐
16	백색광은 선 스펙트럼을 만든다.	☐ ☐
17	오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다.	☐ ☐
18	L 껍질(n=2)의 최대 전자 수는 8이다.	☐ ☐
19	네온(원자번호 10)의 바닥상태 전자 배치는 1s ² 2s ² 2p ⁴ 이다.	☐ ☐
20	같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.	☐ ☐
21	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.	☐ ☐
22	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다.	☐ ☐
23	발열 반응에서는 반응엔탈피 ΔH가 0보다 작다.	☐ ☐
24	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다.	☐ ☐
25	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통한다.	☐ ☐
26	NH ₃ 는 삼각뿔 분자이다.	☐ ☐
27	CH ₄ 의 결합각은 약 109.5°이다.	☐ ☐
28	화학 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다.	☐ ☐
29	CO ₂ 는 극성 분자이다.	☐ ☐
30	메테인(CH ₄)의 탄소는 sp 혼성을 한다.	☐ ☐

31	가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응이다.	☐ O ☐ X
32	평형 상태에서는 정반응과 역반응이 모두 멈춘다.	☐ O ☐ X
33	동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.	☐ O ☐ X
34	평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 계속 증가한다.	☐ O ☐ X
35	평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 항상 서로 같다.	☐ O ☐ X
36	평형 상태에서는 겉보기 변화가 관찰되지 않는다.	☐ O ☐ X
37	평형 상수 K는 (생성물 농도의 곱)/(반응물 농도의 곱)으로 나타낸다.	☐ O ☐ X
38	평형 상수 식에서 각 물질의 농도는 계수와 무관하게 1제곱한다.	☐ O ☐ X
39	평형 상수 K가 크면 반응물이 많다.	☐ O ☐ X
40	평형 상수 K가 작으면 생성물이 많다.	☐ O ☐ X
41	동적 평형에서는 정반응과 역반응이 같은 빠르기로 계속 일어난다.	☐ O ☐ X
42	평형 상수는 농도나 압력을 바꾸면 변한다.	☐ O ☐ X
43	평형 상수는 온도가 변하면 값이 달라진다.	☐ O ☐ X
44	반응 지수 Q는 현재 농도로 계산한 값이다.	☐ O ☐ X
45	$Q < K$ 이면 역반응이 우세하게 진행된다.	☐ O ☐ X
46	$Q > K$ 이면 역반응이 우세하게 진행된다.	☐ O ☐ X
47	$Q = K$ 이면 반응은 평형 상태이다.	☐ O ☐ X
48	평형 상수 식에는 고체와 순수한 액체의 농도도 포함한다.	☐ O ☐ X
49	비가역 반응은 한 방향으로만 진행된다.	☐ O ☐ X
50	평형 상태는 정반응과 역반응이 동시에 일어나는 동적인 상태이다.	☐ O ☐ X
51	평형 상태에 도달하면 정반응 속도와 역반응 속도가 같아진다.	☐ O ☐ X
52	닫힌 용기에서 반응이 진행되면 결국 동적 평형에 도달할 수 있다.	☐ O ☐ X
53	평형 상수가 매우 크면 반응이 거의 완결된 것으로 볼 수 있다.	☐ O ☐ X
54	같은 반응이라도 온도가 다르면 평형 상수 값이 다를 수 있다.	☐ O ☐ X
55	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어나고 있다.	☐ O ☐ X
56	동적 평형에서 반응물이 생성물로, 생성물이 반응물로 끊임없이 바뀐다.	☐ O ☐ X
57	평형 상수 K의 단위는 항상 mol/L이다.	☐ O ☐ X
58	반응 지수 Q를 평형 상수 K와 비교하면 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.	☐ O ☐ X
59	평형에 도달하는 데 걸리는 시간은 반응에 따라 다를 수 있다.	☐ O ☐ X
60	정반응이 발열 반응이면 역반응도 발열 반응이다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 화학1 12회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학1 12회 OMR 답안지